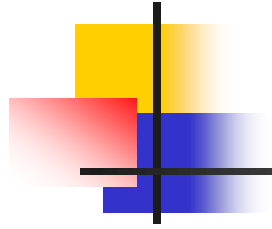




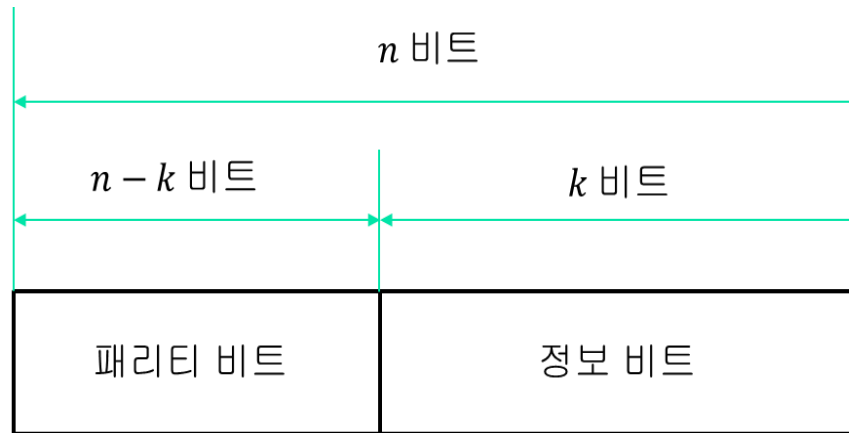
2장 기본정의 및 해밍부호

- 기본정의
- 패리티검사부호
- 반복부호
- 해밍부호
- 해밍부호의 오류검출 및 정정



기본 정의

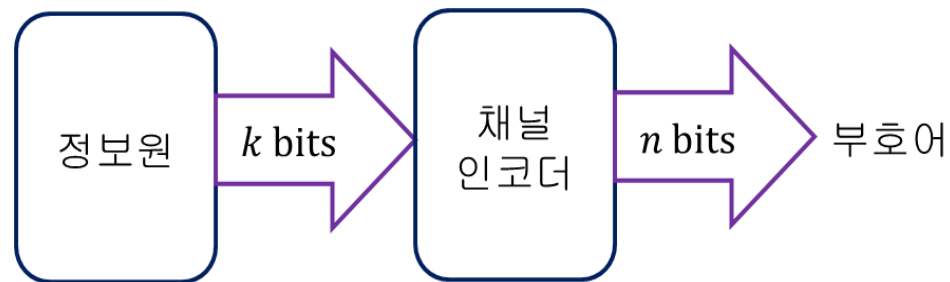
(n, k) 블록부호



(n, k) 블록부호인 경우 부호기에 입력되는 k 비트의 정보에 $n - k$ 비트의 패리티가 추가되어서 총 길이가 n 비트인 부호어가 된다

부호율 (code rate): $R = \frac{k}{n}$, $0 \leq R \leq 1$: 부호어 길이와 정보 비트 길이의 비율

(n, k) 블록부호의 부호화 과정

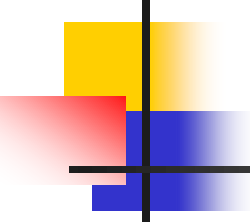


(n, k) 블록부호의 k 비트의 입력 정보어(information word): $\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$

$(n - k)$ 비트의 패리티가 더해진 경우의 블록 부호어:

$$\begin{aligned}\mathbf{c} &= (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \\ &= (p_0, p_1, \dots, p_{n-k-1}, m_0, m_1, \dots, m_{k-1})\end{aligned}$$

여기서 c_i 는 0 또는 1의 값을 가지며, $0 \leq i \leq n - 1$ 사이의 정수이다.



오류 발생 및 정정

$$\mathbf{e} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$$

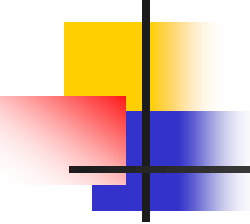
$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \mathbf{c} + \mathbf{e} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) + (e_0, e_1, \dots, e_{n-1}) \\ &= (c_0 + e_0, c_1 + e_1, \dots, c_{n-1} + e_{n-1}) \\ &= (r_0, r_1, \dots, r_{n-1})\end{aligned}$$

$$\hat{\mathbf{e}} = (\hat{e}_0, \hat{e}_1, \dots, \hat{e}_{n-1})$$

$$\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{r} - \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{r} + \hat{\mathbf{e}}$$

0 과 1 만을 사용하는 이원부호에서는 $1 + 1 = 1 - 1 = 0$ 이기 때문에 $\mathbf{r} - \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{r} + \hat{\mathbf{e}}$ 이다.

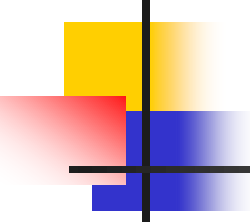
(n, k) 블록부호인 경우 길이가 n 인 2^n 개의 부호중에서 2^k 개는 부호어로 사용되며, 나머지 $2^n - 2^k$ 개는 부호어로 사용되지 않는다. 이러한 사용되지 않은 부호가 있으므로 인하여 오류를 검출하거나 정정할 수 있게 된다.



해밍 중

길이가 n 인 부호어 $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 의 해밍중 (Hamming weight)은 부호어 내의 영이 아닌 성분의 개수이며 $w(\mathbf{c})$ 로 표기

예를 들어, $\mathbf{c} = (1110010)$ 부호어의 해밍중은 $w(\mathbf{c}) = 4$ 이다.

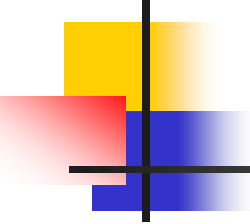


해밍중 특성

길이가 n 인 두 이원 벡터 $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ 의 해밍중을 $w(\mathbf{x})$, $w(\mathbf{y})$ 라 하자. 그리고 두 벡터 합인 $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 의 해밍중을 $w(\mathbf{x} + \mathbf{y})$ 라 하면, 다음의 부등식이 성립한다.

$$w(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \geq |w(\mathbf{x}) - w(\mathbf{y})| \quad (2.1)$$

여기서, 등식은 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 인 경우 성립한다.



해밍거리

길이가 n 인 부호어 두 부호어

$$\mathbf{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$$

$$\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$$

사이의 해밍거리는 두 부호어의 대응하는 성분 중 서로 다른 성분 쌍의 개수이며 다음 식으로 정의된다.

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = |\{i | u_i \neq v_i, i = 0, 1, \dots, n-1\}| \quad (2.2)$$

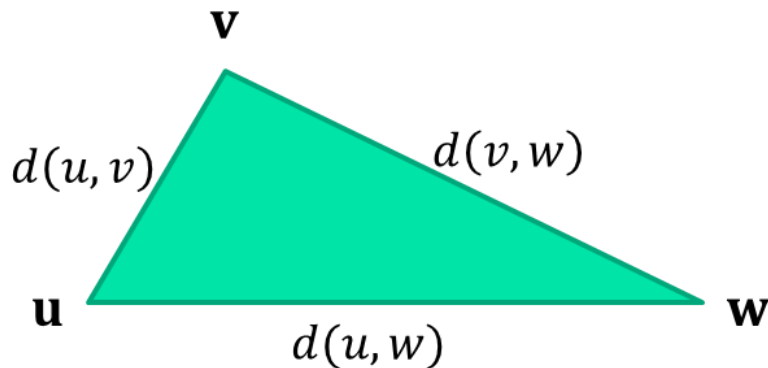
해밍 거리 특성

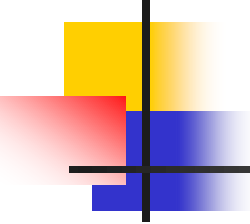
길이가 n 인 부호어 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ 에 대하여 다음과 같은 관계가 성립한다.

(1) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$, 등호는 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 일 때 성립한다.

(2) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$

(3) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \geq d(\mathbf{u}, \mathbf{w})$ (삼각 부등식)



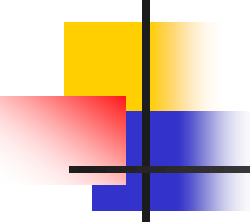


선형블록부호

부호의 길이가 n 이고 2^k 개의 부호어를 갖는 (n, k) 블록부호 $\mathcal{C}$ 에서 임의의 두 부호어 $\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j \in \mathcal{C}$ 를 더한 결과가 동일한 부호내의 다른 부호어

$$\mathbf{c}_k = \mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j \in \mathcal{C}$$

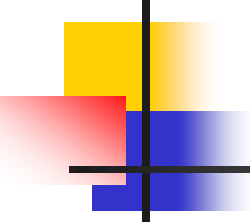
가 될 때, 이러한 부호를 (n, k) 선형블록부호라 한다.



해밍거리 및 해밍중의 관계

선형부호의 정의에 의하여 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{w}$: $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{C}$ 이므로,
해밍중과 해밍거리 사이에는 다음의 관계가 성립한다.

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{w})$$



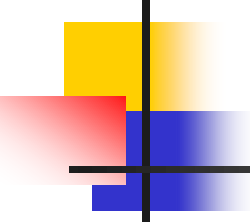
최소거리

선형부호 C 에서 서로 다른 두 부호어 사이의 해밍거리 중에서 가장 작은 최소치를 최소거리(minimum distance)라 하며, $d_{\min}$ 으로 표기한다.

최소거리와 최소 해밍중사이에는 다음의 관계식이 성립한다.

$$\begin{aligned}d_{\min} &= \min\{d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u}, \mathbf{v} \in C, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\} \\&= \min\{w(\mathbf{w}) : \mathbf{w} \in C, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}\} \\&= w_{\min}\end{aligned}$$

일반적으로 최소거리를 계산하는 것보다 최소 해밍중을 계산하는 것이 간단하므로, 선형 부호에서는 최소해밍중을 계산하고, 이 값을 최소거리 값으로 많이 사용한다



패리티 검사 부호

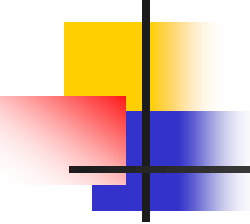
$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$$

$$\mathbf{c} = (b, m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$$

$$b = \sum_{i=0}^{k-1} m_i \quad : \text{짝수 패리티 검사 부호}$$

$$b = \sum_{i=0}^{k-1} m_i + 1 \quad : \text{홀수 패리티 검사 부호}$$

더하기는 이원가산(modulo-2 addition)을 의미하며 $1 + 1 = 0$ 이다.



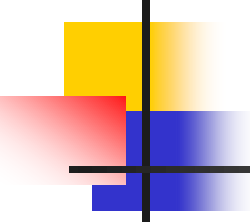
패리티 검사부호

표 2.1 짝수 패리티 검사부호

정보어	부호어
000	0000
001	1001
010	1010
011	0011
100	1100
101	0101
110	0110
111	1111

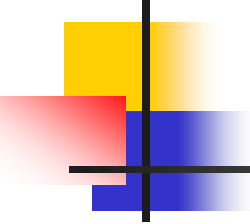
표 2.2 홀수 패리티 검사부호

정보어	부호어
000	1000
001	0001
010	0010
011	1011
100	0100
101	1101
110	1110
111	0111



오류 검출

- 짝수 패리티 검사부호인 경우: 수신 부호어의 모든 n 비트를 이원 가산한 결과가 짝수, 즉 0이면, 오류가 발생하지 않은 것으로 판단한다. 그렇지 않으면 오류가 발생한 것으로 판단한다.
- 홀수 패리티 검사부호인 경우: 수신 부호어의 모든 n 비트를 이원 가산한 결과가 홀수, 즉 1이면 오류가 발생하지 않은 것으로 판단한다. 그렇지 않으면 오류가 발생한 것으로 판단한다.



예제 2.1

(8,7) 단일 패리티 검사부호는 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)에 사용된다. 사용되는 8비트의 부호를 $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_7)$ 이라 하자. 그리고 마지막 비트를 $c_7 = c_0 + c_1 + \dots + c_6$ 으로 정하면, 이는 짝수 패리티 검사부호가 된다. 이 부호를 BSC (Binary Symmetric Channel)을 통하여 전송한다. 이때 비트 오류 발생 확률을 p 라 하자. 그리고 수신된 8비트의 부호에서 오류가 i 비트 발생할 확률을 P_i 라 하자. 8비트로 구성된 부호어에서 i 개 비트에서 오류가 발생하는 경우의 가지 수는 8개 중에서 i 개를 선택하는 조합은 식 (2.3)과 같다.

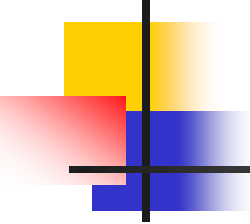
$$C_i^8 = \frac{8!}{(8-i)!i!} \quad (2.3)$$

따라서 BSC 채널에서의 P_i 는 식 (2.4)와 같다.

$$P_i = C_i^8 p^i (1-p)^{8-i} \quad (2.4)$$

이러한 오류 검출 실패 확률은 식 (2.5)로 주어진다.

$$P_u(E) = P_2 + P_4 + P_6 + P_8 \quad (2.5)$$



예제 2.1 (Cont.)

	$p = 0.1$	$p = 0.01$	$p = 0.001$
P_0	0.430467	0.922745	0.992028
P_1	0.382638	0.074565	0.007944
P_2	0.148803	0.002636	0.000028
P_3	0.033067	0.000053	0.000000
P_4	0.004593	0.000001	0.000000
P_5	0.000408	0.000000	0.000000
P_6	0.000023	0.000000	0.000000
P_7	0.000001	0.000000	0.000000
P_8	0.000000	0.000000	0.000000
$P_u(E)$	0.153419	0.002637	0.000028

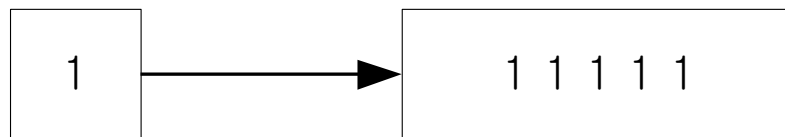
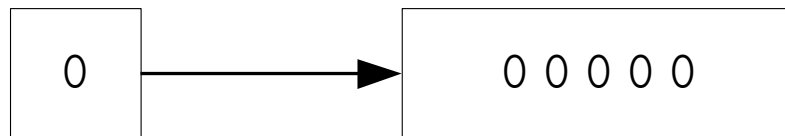
오류 검출 실패 확률은 $p \ll 1$ 인 경우 $\rightarrow P_u(E) \approx P_2$

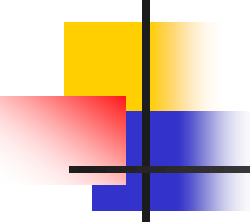
반복부호

- 정보비트의 길이가 1이고 패리티 비트의 길이가 $n-1$ 인 경우, $(n,1)$ 반복부호가 된다.
- $(5,1)$ 반복부호:

정보비트

부호어



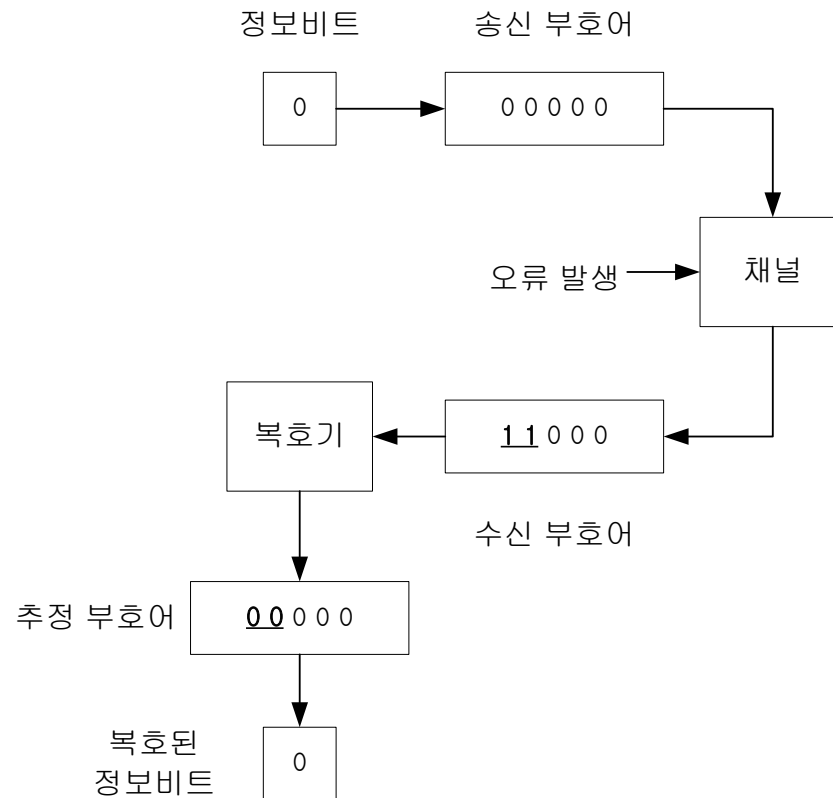


예제 2.2

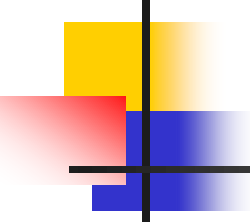
(5,1) 반복부호가 정보 전송에 사용되고, 이 부호를 BSC (Binary Symmetric Channel)을 통하여 전송한다. 이때 비트 오류 발생 확률을 p 라 하자. 그러면 수신된 5비트의 부호에서 오류가 i 비트 발생할 확률을 P_i 라 하자. 그러면 복호한 결과의 부호어가 송신한 부호어와 다를 확률:

$$P_w(E) = P_3 + P_4 + P_5$$

예제 2.2(Cont.)



(5,1) 반복부호의 복호 과정

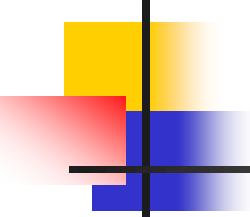


예제 2.2(Cont.)

p 에 따른 $P_i, 0 \leq i \leq 5$ 및 $P_w(E)$

	$p = 0.2$	$p = 0.1$	$p = 0.01$
P_0	0.327680	0.590490	0.950990
P_1	0.409600	0.328050	0.048030
P_2	0.204800	0.072900	0.000970
P_3	0.051200	0.008100	0.000010
P_4	0.006400	0.000450	0.000000
P_5	0.000320	0.000010	0.000000
$P_w(E)$	0.057920	0.008560	0.000010

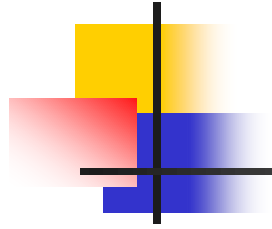
$p \ll 1$ 인 경우, $P_w(E) = P_3 + P_4 + P_5 \approx P_3$ 가 됨을 알 수 있다.



예제 2.3

$(n, 1)$ 반복부호가 정보 전송에 사용되고, 이 부호를 BSC를 통하여 전송한다. 이때 비트 오류 발생 확률을 $p = 0.1$ 라 하자. 그러면, $n = 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17$ 인 경우의 복호 오류 확률은 다음과 같다.

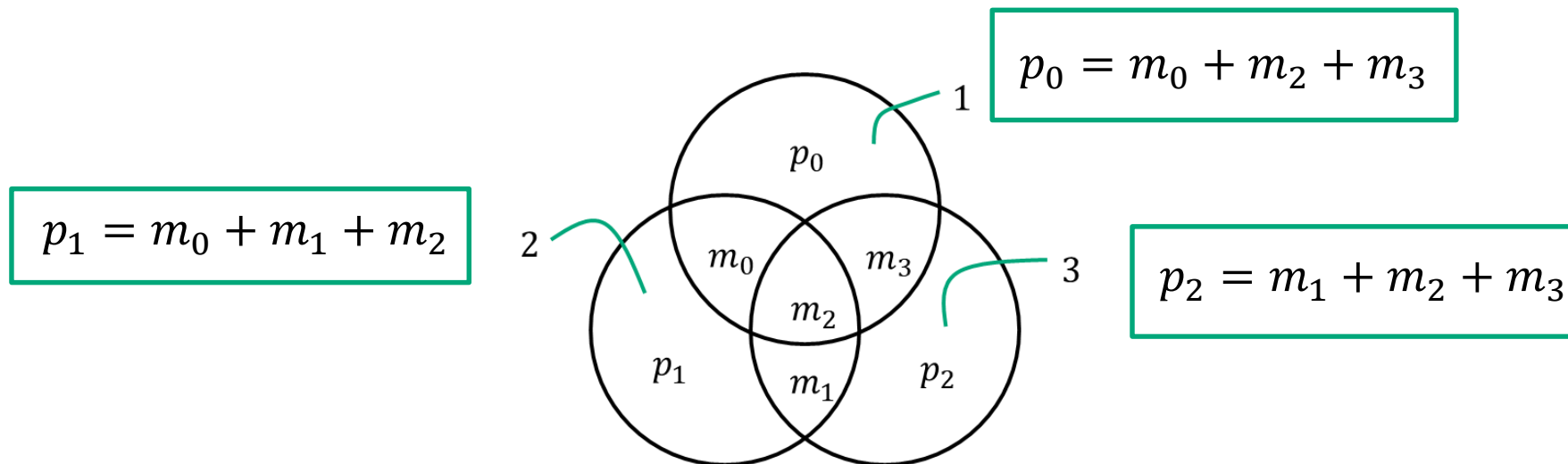
n	$P_w(E)$
5	0.008560
7	0.002728
9	0.000891
11	0.000296
13	0.000099
15	0.000034
17	0.000011



해밍부호

(7,4) 해밍부호

정보어를 $\mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2, m_3)$ 라 하자. 그러면 다음 식에 의하여 3비트의 패리티 검사 비트가 추가하여 $\rightarrow \mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3)$



(7,4) 해밍부호는 (4,3) 짝수 패리티 검사부호 3개로 구성된다

(7,4) 해밍부호

정보어 $\mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2, m_3)$	부호어 $\mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3)$
(0000)	(0000000)
(1000)	(1101000)
(0100)	(0110100)
(1100)	(1011100)
(0010)	(1110010)
(1010)	(0011010)
(0110)	(1000110)
(1110)	(0101110)
(0001)	(1010001)
(1001)	(0111001)
(0101)	(1100101)
(1101)	(0001101)
(0011)	(0100011)
(1011)	(1001011)
(0111)	(0010111)
(1111)	(1111111)

$$\mathbf{c}_1 = (1101000)$$

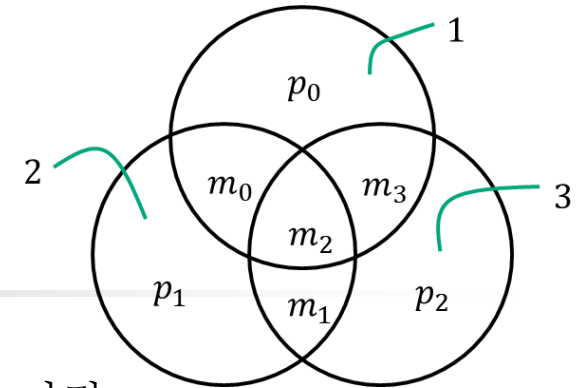
$$\mathbf{c}_2 = (0110100)$$

$$\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 = \mathbf{c}_3 = (1011100)$$

(7,4) 해밍부호의 부호어 사이의 해밍거리를 모두 계산하면 최소해밍거리는 3이다. 그리고, 이 부호의 최소해밍중도 3이다. 선형부호에서 두 부호 벡터의 합은 그 선형부호 내의 또 다른 부호 벡터가 되므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$d_{\min} = w_{\min}$$

오류검출 및 정정(1)



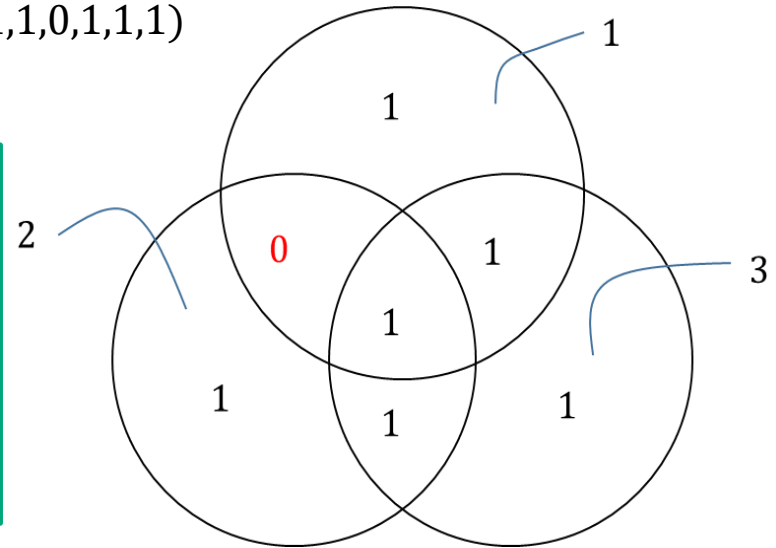
$\mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 전송되었다고 가정

만약 m_0 비트에 오류가 발생하면 $\rightarrow \mathbf{r} = (1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$

원1 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_0 \neq m_0 + m_2 + m_3$

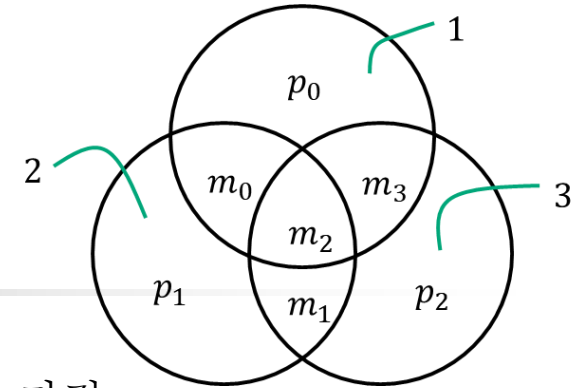
원2 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_1 \neq m_0 + m_1 + m_2$

원3 패리티검사 결과=0 $\rightarrow p_2 = m_1 + m_2 + m_3$



원1, 원2의 패리티검사 결과가 0이 아니고 1이므로, m_0, m_1, m_2, m_3 에 오류가 발생한 것으로 판단된다. 하지만, 원3의 패리티 검사결과가 0이므로 원3에 포함된 m_1, m_2, m_3 에는 오류가 발생하지 않았다고 판단한다. 따라서, 원3에는 포함되지 않고 원1과 2에만 포함된 m_0 에 오류가 발생한 것으로 판단한다.

오류검출 및 정정(2)



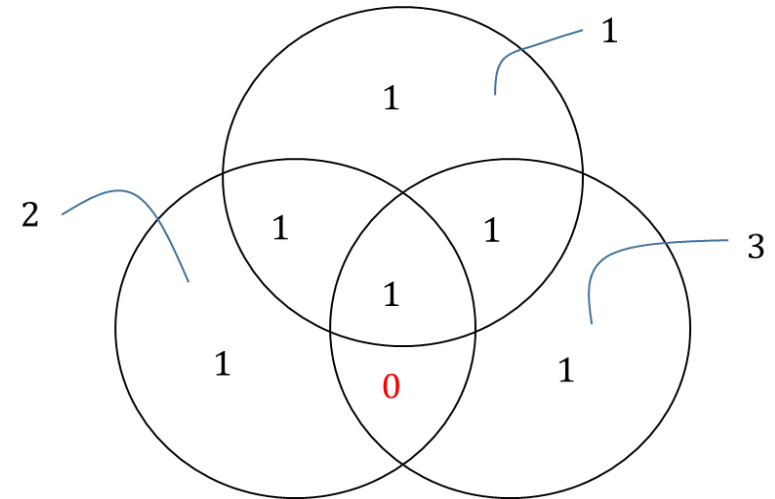
$\mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 전송되었다고 가정

만약 m_1 비트에 오류가 발생하여 $\rightarrow \mathbf{r} = (1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)$

원1 패리티검사 결과=0 $\rightarrow p_0 = m_0 + m_2 + m_3$

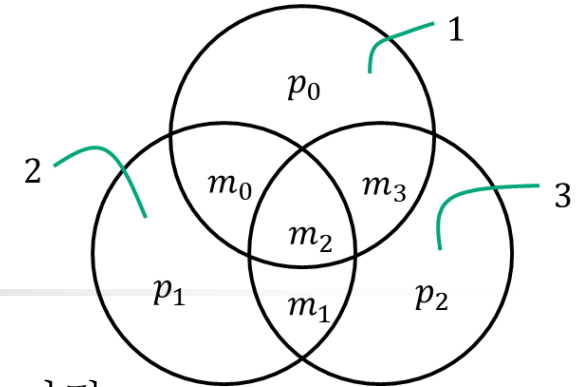
원2 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_1 \neq m_0 + m_1 + m_2$

원3 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_2 \neq m_1 + m_2 + m_3$



원2, 원3의 패리티검사 결과가 0이 아니고 1이므로, m_0, m_1, m_2, m_3 에 오류가 발생한 것으로 판단된다. 하지만, 원1의 패리티검사 결과가 0이므로 원1에 포함된 m_0, m_2, m_3 에는 오류가 발생하지 않았다고 판단한다. 따라서, m_1 에 오류가 발생한 것으로 판단한다.

오류검출 및 정정(3)



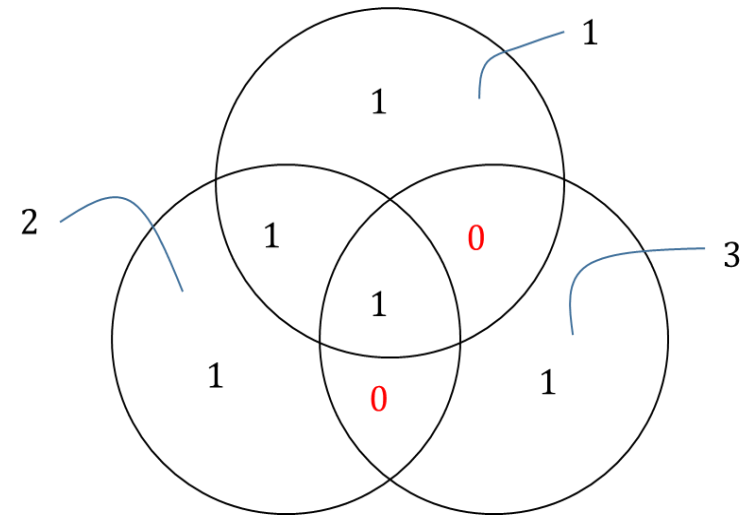
$\mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 전송되었다고 가정

만약 m_1, m_3 의 2개의 비트에 오류가 발생 $\rightarrow \mathbf{r} = (1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$

원1 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_0 \neq m_0 + m_2 + m_3$

원2 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_1 \neq m_0 + m_1 + m_2$

원3 패리티검사 결과=0 $\rightarrow p_2 = m_1 + m_2 + m_3$



원1, 원2의 패리티검사 결과가 1이므로, m_0, m_1, m_2, m_3 에 오류가 발생한 것으로 판단된다. 하지만, 원3의 패리티검사 결과가 0이므로 원1에 포함된 m_1, m_2, m_3 에는 오류가 발생하지 않았다고 판단한다. 따라서, m_0 에 오류가 발생하였다고 오판한다 $\rightarrow \hat{\mathbf{c}} = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$

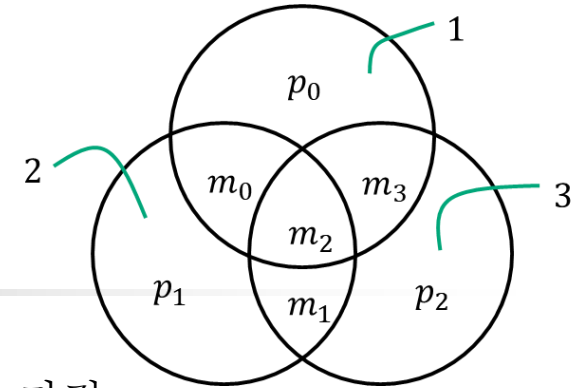
복호 오류 발생

2비트의 오류가 발생한 경우,
원래의 송신 부호어 (1111111)가
아닌 (1110010)로 잘못 복호된다.
즉, 복호 오류가 발생한다.

정보 비트	부호어
(0000)	(0000000)
(1000)	(1101000)
(0100)	(0110100)
(1100)	(1011100)
(0010)	(1110010)
(1010)	(0011010)
(0110)	(1000110)
(1110)	(0101110)
(0001)	(1010001)
(1001)	(0111001)
(0101)	(1100101)
(1101)	(0001101)
(0011)	(0100011)
(1011)	(1001011)
(0111)	(0010111)
(1111)	(1111111)



오류검출 및 정정(4)



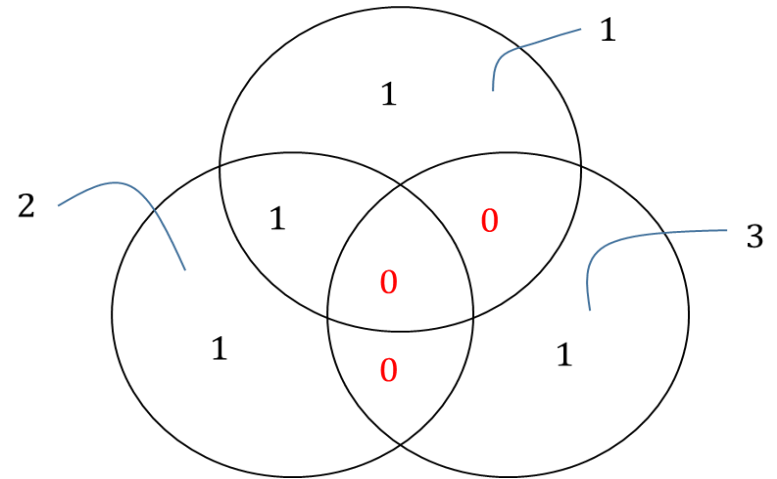
$\mathbf{c} = (p_0, p_1, p_2, m_0, m_1, m_2, m_3) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 전송되었다고 가정

만약 m_1, m_2, m_3 의 3개의 비트에 오류가 발생한 $\rightarrow \mathbf{r} = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$

원1 패리티검사 결과=0 $\rightarrow p_0 = m_0 + m_2 + m_3$

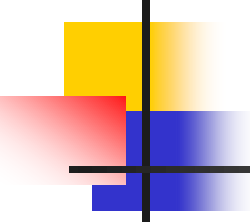
원2 패리티검사 결과=0 $\rightarrow p_1 = m_0 + m_1 + m_2$

원3 패리티검사 결과=1 $\rightarrow p_2 \neq m_1 + m_2 + m_3$



원1, 원2의 패리티검사 결과가 0이므로, m_0, m_1, m_2, m_3 에 오류가 발생하지 않은 것으로 판단한다. 하지만, 원3의 패리티 검사결과가 1이므로 원3에 포함된 p_2 에 오류가 발생한 것으로 판단한다.

$$\hat{\mathbf{c}} = (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$$



해밍부호의 조건

최소거리가 $d_{\min} = 3$ 이고, 다음의 조건을 만족하는 이원부호이다.

$$n = 2^m - 1, \quad m \geq 3$$

$$k = 2^m - m - 1$$

$$m = n - k$$

여기서 m 은 3이상의 정수이므로, 가능한 해밍부호의 길이는 7, 15, 31,...이 될 것이다. 이에 해당하는 정보비트의 길이는 4, 11, 26,...이 될 것이다. 패리티 비트의 길이는 m 과 동일하다. 그리고 오류정정능력은 1이 된다. 지금까지 살펴본 (7,4) 해밍부호는 $m = 3$, $n = 7$, $k = 4$ 인 경우이다.